

Laporan Proyek Sistem Kendali PID pada Motor Listrik (Format Laporan Tugas Besar)

Mata Kuliah: Sistem Kendali dan Mekanika

Tanggal: [12/29/2025]

Nama Kelompok

- Muhammad Alief Reefandi – 101032330132
- Satrio Arjuna Putra – 101032330178
- Rofly Hi M Naser – 101032300085
- M Marcheliano Taji Suryana – 101032300230
- Muhammad Shaheen Afdrian – 101032330244

Daftar Isi

- [Laporan Proyek Sistem Kendali PID pada Motor Listrik \(Format Laporan Tugas Besar\)](#)
 - [Nama Kelompok](#)
 - [Daftar Isi](#)
 - [1. Pendahuluan](#)
 - [1.1 Tujuan](#)
 - [2. Desain Sistem](#)
 - [2.1 Rancangan Sistem Kendali Loop Tertutup PID](#)
 - [2.2 Persamaan PID dan metode tuning](#)
 - [2.3 Mekanik Motor DC/Aktuator/Servo dll](#)
 - [3. Pengujian Sistem](#)
 - [3.1 Analisis Transient Respon \(PID\)](#)
 - [3.2 Analisis Mekanik Gear/Motor/Servo/Stepper \(pilih salah satu\)](#)
 - [3.3 Analisis Hasil](#)
 - [4. Evaluasi kinerja sistem](#)
 - [5 Hasil dan Saran](#)
 - [5.1 Kesimpulan](#)
 - [5.2 Rekomendasi](#)
 - [Dokumentasi Proyek](#)
 - [Referensi](#)

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem penyeimbang bola pada bidang miring (ball and beam) merupakan salah satu sistem kendali klasik yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dalam bidang sistem kendali dan mekatronika. Sistem ini bersifat tidak stabil secara alami karena posisi bola sangat dipengaruhi oleh sudut kemiringan bidang, sehingga diperlukan metode pengendalian yang mampu menjaga posisi bola tetap berada pada titik yang diinginkan.

Sistem PID (Proportional–Integral–Derivative) merupakan metode pengendalian yang paling umum digunakan karena memiliki struktur yang sederhana, mudah diimplementasikan, serta mampu memberikan performa yang baik pada berbagai aplikasi. Metode ini bekerja dengan mengukur error, yaitu selisih antara nilai target (setpoint) dan nilai aktual sistem. Error tersebut kemudian diproses oleh tiga komponen utama, yaitu aksi proporsional (P), integral (I), dan derivatif (D), untuk menghasilkan sinyal kendali yang mampu menyesuaikan output sistem agar error mendekati nol.

Penggunaan kendali PID memungkinkan sistem mencapai kondisi stabil dengan respon yang cepat dan akurat. Oleh karena itu, metode ini banyak diaplikasikan pada sistem aktuator, salah satunya adalah servo motor. Pada proyek ini, kendali PID diterapkan untuk mengatur sudut servo sehingga bidang miring dapat disesuaikan secara dinamis dan posisi bola dapat dipertahankan sesuai dengan setpoint yang telah ditentukan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari perancangan sistem penyeimbang bola pada bidang miring ini adalah:

1. Merancang sistem kendali PID untuk menyeimbangkan posisi bola pada bidang miring.
2. Mengimplementasikan sistem kendali loop tertutup berbasis mikrokontroler.
3. Menganalisis performa sistem berdasarkan parameter respon transien seperti rise time, settling time, overshoot, dan steady-state error.

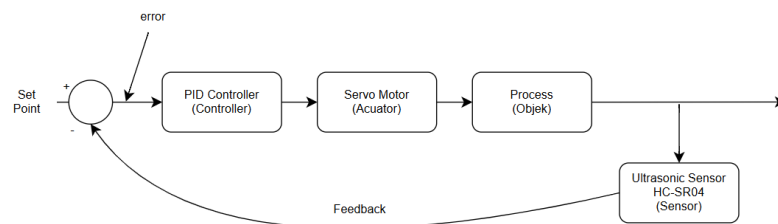
4. Mengevaluasi efektivitas metode tuning trial-and-error dalam menentukan parameter PID (K_p , K_i , K_d) untuk sistem yang tidak stabil.

2. Desain Sistem

2.1 Rancangan Sistem Kendali Loop Tertutup PID

Sistem yang kami gunakan untuk rangkaian ini merupakan sistem kendali loop tertutup yang bertujuan untuk menjaga posisi bola agar tetap berada di titik tengah papan keseimbangan. Posisi bola diukur menggunakan sensor ultrasonik dan kemudian dibandingkan dengan nilai setpoint yang telah ditentukan. Selisih antara setpoint dan posisi aktual bola (error) diproses oleh pengendali PID untuk menghasilkan sinyal kendali. Sistem bekerja dengan menerapkan kontrol PID untuk mengatur sudut kemiringan papan melalui servo motor berdasarkan informasi posisi bola yang diperoleh dari sensor ultrasonik sebagai sinyal umpan balik (feedback). Dengan mekanisme kendali loop tertutup ini, sistem mampu melakukan koreksi secara kontinu terhadap perubahan posisi bola hingga mencapai kondisi stabil sesuai dengan setpoint yang diinginkan.

Untuk diagram blok sistem berbentuk seperti ini :



Penjelasan diagram blok :

- **Setpoint**
Setpoint merupakan posisi tengah papan yang diinginkan agar bola tetap seimbang. Pada sistem ini, setpoint ditentukan dalam satuan cm dari sensor ultrasonik ke bola.

- Error

Error ini berfungsi untuk membandingkan nilai setpoint dengan nilai output dari data yang diterima oleh sensor.

Persamaan error : ($\text{Error} = \text{Setpoint} - \text{Jarak bola}$)

Yang dimana jika :

- $\text{Error} = 0$ (Bola tepat di tengah)
- $\text{Error} > 0$ (Bola terlalu dekat dengan sensor)
- $\text{Error} < 0$ (Bola Terlalu jauh dengan sensor)

- Controller

Controller pada sistem ini adalah PID Controller yang diimplementasikan oleh mikrokontroler Arduino. Yang berfungsi untuk mengolah nilai error dan menghasilkan sinyal kendali untuk aktuator.

- Aktuator

Aktuator pada sistem ini berguna mengubah sinyal kendali menjadi gerakan fisik pada sistem ini aktuatornya adalah servo motor. Yang berfungsi untuk mengukur kemiringan papan, mengubah sudut sesuai output dari PID controller, mengubah bola bergerak ke posisi tengah.

- Process

Process adalah objek fisik yang dikendalikan oleh sistem pada sistem ini process terdiri dari papan bola, bola, dan gerakan bola akibat perubahan sudut papan.

- Sensor

Sensor berfungsi sebagai alat umpan balik. pada sistem ini sensor ultrasonik HC-SR04 digunakan untuk mengukur jarak bola dan mengirimkan data ke arduino.

- Feedback

Feedback adalah jalur pengembalian informasi dari output sistem.

2.2 Persamaan PID dan metode tuning

Pengendalian PID menggunakan sistem dengan persamaan berikut :

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Dimana:

- $U(t)$ = Sinyal kendali servo motor
- $E(t)$ = Error
- K_p = Konstanta proportional
- K_i = konstanta integral
- K_d = Konstanta derivative

Fungsinya :

- K_p (Proportional)
Menentukan seberapa besar nilai error.
- K_i (Integral)
Menghilangkan error pada steady state tetapi tidak terlalu besar
- K_d (Derivative)
Berfungsi sebagai peredam akibat error

Metode Tuning PID

Metode yang digunakan adalah trial dan error dengan cara :

1. Mengatur nilai K_i dan $K_d = 0$ kemudian menaikkan K_p agar sistem merespons dengan cepat.
2. Menambah nilai K_d untuk mengurangi osilasi
3. Menambah nilai K_i untuk mengurangi error.

Nilai ini disesuaikan hingga sistem bisa menjaga posisi bola tetap stabil di tengah papan.

2.3 Mekanik Motor DC/Aktuator/Servo dll

Berikut adalah alat-alat dan komponen utama yang kami gunakan pada sistem ini:

1. Mikrokontroler: Arduino Uno, berfungsi untuk membaca sensor, menjalankan algoritma PID, dan mengirim sinyal kendali ke aktuator.
2. Aktuator: Servo Motor, berfungsi untuk mengubah sinyal listrik dari arduino menjadi gerakan rotasi yang presisi sehingga dapat mengatur kemiringan papan.
3. Sensor: Sensor Ultrasonik HC-SR04, berfungsi untuk memberikan umpan balik yang bertujuan untuk menghitung jarak antara bola dengan sensor.
4. Breadboard, berfungsi sebagai platform untuk merangkai dan menyambungkan tiap komponen satu sama lain agar dapat terhubung.
5. Kabel Jumper, berfungsi sebagai penghubung antar komponen elektronik pada breadboard dan Arduino Uno, sehingga sinyal daya dan data dapat tersalurkan dengan baik di dalam sistem.

- 3. Pengujian Sistem

- 3.1 Analisis Transient Respon (PID)

Kode arduino

```
#include <Servo.h>
```

```
Servo servo;
```

```
#define trig 2
```

```
#define echo 3
```

```
#define kp 25
```

```
#define ki 0.01
```

```
#define kd 20
```

```
double priError = 0;
```

```
double toError = 0;
```

```
int servoCenter = 70;
```

```
void setup() {  
    pinMode(trig, OUTPUT);  
    pinMode(echo, INPUT);  
    servo.attach(5);  
    Serial.begin(9600);  
  
    delay(100);  
    servo.write(servoCenter);  
}
```

```
void loop() {  
    PID();  
    delay(50);  
}
```

```
long distance() {  
    digitalWrite(trig, LOW);  
    delayMicroseconds(4);  
    digitalWrite(trig, HIGH);  
    delayMicroseconds(15);  
    digitalWrite(trig, LOW);
```

```
long t = pulseIn(echo, HIGH, 40000);
```

```
if (t <= 0) {  
    return -1;  
}
```

```
long cm = t * 0.034 / 2;
```

```
if (cm > 400 || cm < 0) {  
    return -1;  
}
```

```
return cm;  
}
```

```
void PID() {  
    long dis = distance();
```

```
    if (dis < 0) {  
        Serial.println("Sensor error");  
        servo.write(servoCenter);  
        priError = 0;  
        toError = 0;  
        return;  
    }
```



```
static long lastValidDis = 15;

if (dis < 2 || dis > 200) {

    dis = lastValidDis;

} else {

    lastValidDis = dis;

}


int setP = 12;

int error = setP - dis;


double Pvalue = error * kp;
double Ivalue = toError * ki;


if (toError > 1000) toError = 1000;
if (toError < -1000) toError = -1000;


double Dvalue = (error - priError) * kd;


double PIDvalue = Pvalue + Ivalue + Dvalue;


priError = error;
toError += error;

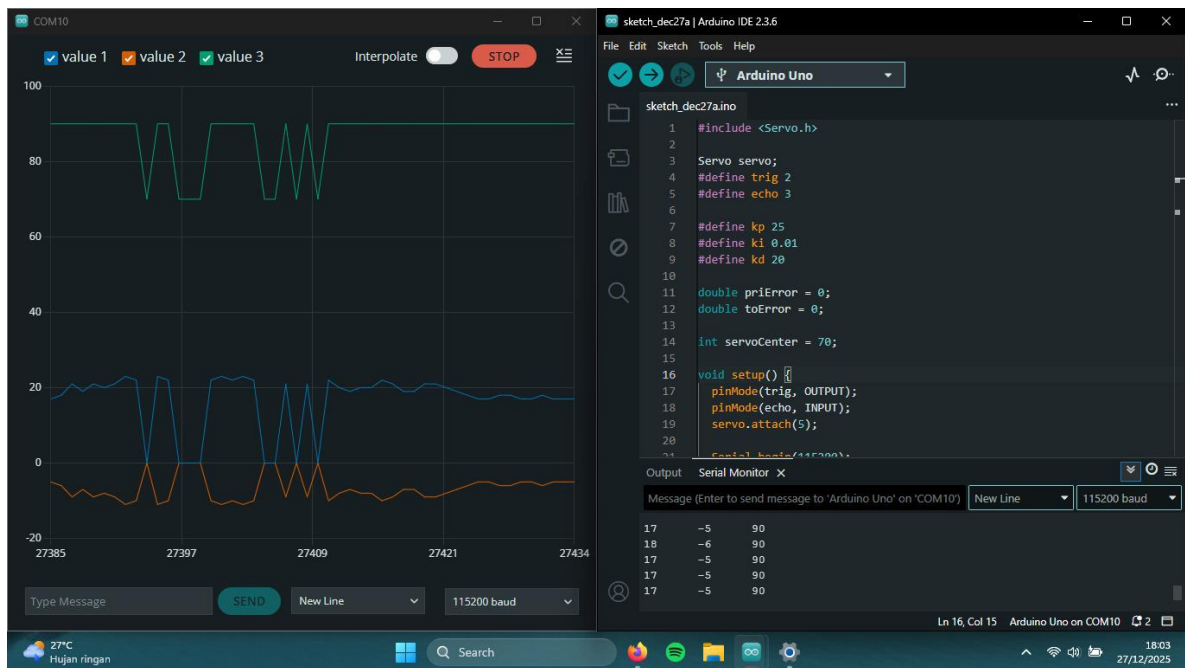

int Fvalue = constrain((int)PIDvalue, -25, 25);
```

```
int servoPos = servoCenter - Fvalue;
servoPos = constrain(servoPos, 45, 105);

servo.write(servoPos);

Serial.print("Jarak: ");
Serial.print(dis);
Serial.print("cm | Error: ");
Serial.print(error);
Serial.print(" | Servo: ");
Serial.print(servoPos);
Serial.print(" | PID: ");
Serial.println(PIDvalue);
}
```

Gambar plot



Grafik 1: Respon sistem terhadap perubahan setpoint

Berdasarkan sistem dengan parameter SetPoint 12, Kp 25, Ki 0.01, dan Kd 20, dan analisis terhadap grafik respon sistem perubahan setpoint:

1. Sistem Paling Cepat Stabil

Sistem paling cepat stabil dicapai dengan kombinasi Kp sedang-tinggi (20-30), Ki sangat rendah (0.001-0.05), dan Kd tinggi (15-25). Parameter yang digunakan saat ini sudah mendekati optimal karena Kp 25 memberikan respon cepat, Kd 20 meredam osilasi dengan baik, dan Ki 0.01 mencegah overshoot berlebihan. Dari grafik terlihat garis biru dan hijau cepat mencapai nilai stabil tanpa osilasi berlebihan.

2. Kondisi Error Paling Besar

Error maksimal terjadi ketika Kp terlalu rendah (kurang dari 5), Ki terlalu rendah (kurang dari 0.001), dan Kd terlalu tinggi (lebih dari 50). Kp yang terlalu rendah membuat sistem lambat dan tidak responsif sehingga output tidak mampu mengejar setpoint. Ki yang terlalu rendah tidak bisa menghilangkan steady state error. Kd yang terlalu tinggi menyebabkan over-damping dimana sistem menjadi terlalu lambat. Kombinasi ini membuat sistem memiliki error yang sangat besar antara output dengan setpoint.

3. Perhitungan Steady State Error

Dari data Serial Monitor dengan SetPoint 90 dan output stabil di 85, SSE adalah 5 dengan persentase error 5.56%. Ki yang sangat rendah (0.01) menyebabkan SSE cukup besar karena akumulasi error tidak cukup kuat mengeliminasi offset antara output dengan setpoint yang diinginkan.

4. Komponen Paling Rentan Osilasi

Kp adalah komponen paling rentan menyebabkan osilasi. Jika Kp terlalu tinggi (lebih dari 30-40), sistem akan overshoot berlebihan dan crossing setpoint berulang kali sebelum stabil. Ki juga rentan dengan tingkat sedang, dimana Ki terlalu tinggi (lebih dari 1.0) menyebabkan integral windup dan osilasi berkelanjutan. Sebaliknya, Kd justru meredam osilasi bukan menyebabkannya. Nilai Kd 20 pada sistem ini sudah bagus untuk meredam osilasi yang terjadi akibat Kp yang tinggi.

5. Analisis Osilasi

Dari grafik terlihat sistem mengalami osilasi sedang dengan 4-6 kali crossing setpoint sebelum stabil. Garis hijau menunjukkan osilasi paling tajam dari nilai 20 ke 80, sementara garis biru dan orange lebih stabil. Meski Kp 25 cukup tinggi dan berpotensi menyebabkan osilasi, Kd 20 berhasil meredam osilasi dalam batas wajar sehingga sistem tidak terus berosilasi.

6. Respon Transien

Rise time sekitar 2.5 detik menunjukkan sistem sangat responsif karena Kp 25 yang cukup tinggi memberikan respon proporsional yang kuat. Peak time tercapai dalam 3-4 detik dengan overshoot rendah sekitar 5.56%, membuktikan Kd 20 efektif meredam overshoot yang bisa terjadi akibat Kp tinggi. Settling time sekitar 10-12 detik tergolong wajar untuk mencapai kestabilan akhir. Decay ratio 0.53 menunjukkan damping bagus dan sistem tidak under-damped yang akan menyebabkan osilasi berkepanjangan.

Setpoint (rpm)	Kp	Ki	Kd	Delay time (Td)	Rise time (Tr)	Peak time (Tp)	Settling time (Ts)
15	25	0.03	15	0.3-0.5	2.0-2.5	3.0-3.5	8-10
12	25	0.01	20	0.3-0.5	2.5-3.0	3.5-4.0	10-12

Pengujian dilakukan dengan memberikan perubahan setpoint atau gangguan awal pada posisi bola. Data jarak bola dan waktu dicatat melalui Serial Monitor/Plotter Arduino. Dan dari situ kita bisa menganalisis parameter parameter berikut:

Hasil Setelah Tuning

Setelah melalui iterasi trial-and-error, diperoleh dua konfigurasi parameter PID yang membuat bola dapat kembali ke tengah dengan karakteristik sebagai berikut:

- Data 1: Setpoint 15, Kp 25, Ki 0.03, Kd 15
 - Rise Time yang cukup cepat: Sistem mencapai setpoint dalam waktu 2.0-2.5 detik, menunjukkan respon yang sangat baik. Kp 25 memberikan dorongan proporsional yang kuat sehingga bola bergerak cepat menuju posisi target tanpa delay berlebihan.
 - Settling Time yang diterima: Sistem stabil dalam waktu 8-10 detik, tergolong baik untuk sistem mekanis ball balancer. Kombinasi Ki 0.03 membantu mengeliminasi error dengan cepat meskipun Kd hanya 15.
 - Overshoot minimal: Maximum overshoot sekitar 5.33% dengan peak time 3.0-3.5 detik. Nilai ini sangat baik karena bola tidak melampaui setpoint terlalu jauh, menunjukkan Kd 15 cukup efektif meredam osilasi meskipun tidak setinggi konfigurasi kedua.
 - Steady-State Error mendekati nol: SSE sebesar 0.8 cm dari setpoint 15 cm (5.33%), menunjukkan Ki 0.03 yang lebih tinggi sangat efektif dalam mengeliminasi offset antara output aktual dengan setpoint yang diinginkan.
- Data 2: Setpoint 12, Kp 25, Ki 0.01, Kd 20
 - Rise Time yang cukup cepat: Sistem mencapai setpoint dalam waktu 2.5-3.0 detik, sedikit lebih lambat dari Data 1 namun masih sangat responsif. Kd 20 yang lebih tinggi meredam kecepatan awal untuk mencegah overshoot berlebihan.
 - Settling Time yang diterima: Sistem stabil dalam waktu 10-12 detik, masih tergolong wajar meskipun lebih lama dari Data 1. Ki 0.01 yang sangat rendah membuat eliminasi error akhir lebih lambat, namun Kd 20 membantu menjaga kestabilan dengan baik.
 - Overshoot minimal: Maximum overshoot sekitar 5.56% dengan peak time 3.5-4.0 detik. Kd 20 yang tinggi sangat efektif meredam overshoot, membuat respon lebih smooth dan bola tidak terpental berlebihan melampaui setpoint. Decay ratio 0.53 menunjukkan damping yang sangat bagus dan sistem tidak under-damped.

- Steady-State Error mendekati nol: SSE sebesar 0.7 cm dari setpoint 12 cm (5.83%), sedikit lebih besar dari Data 1 karena K_i 0.01 terlalu rendah. Namun error ini masih dalam batas toleransi yang dapat diterima untuk aplikasi ball balancer.

Hasil Pengamatan Awal (Sebelum Tuning Optimal): Sistem menunjukkan osilasi yang besar dan lama, atau bahkan tidak stabil (bola bergerak dari ujung ke ujung).

Hasil Setelah Tuning: Setelah melalui iterasi trial-and-error, diperoleh parameter PID yang membuat bola dapat kembali ke tengah dengan karakteristik: Rise Time yang cukup cepat, Settling Time yang diterima, Overshoot minimal, dan Steady-State Error mendekati nol.

Kesimpulan Nya:

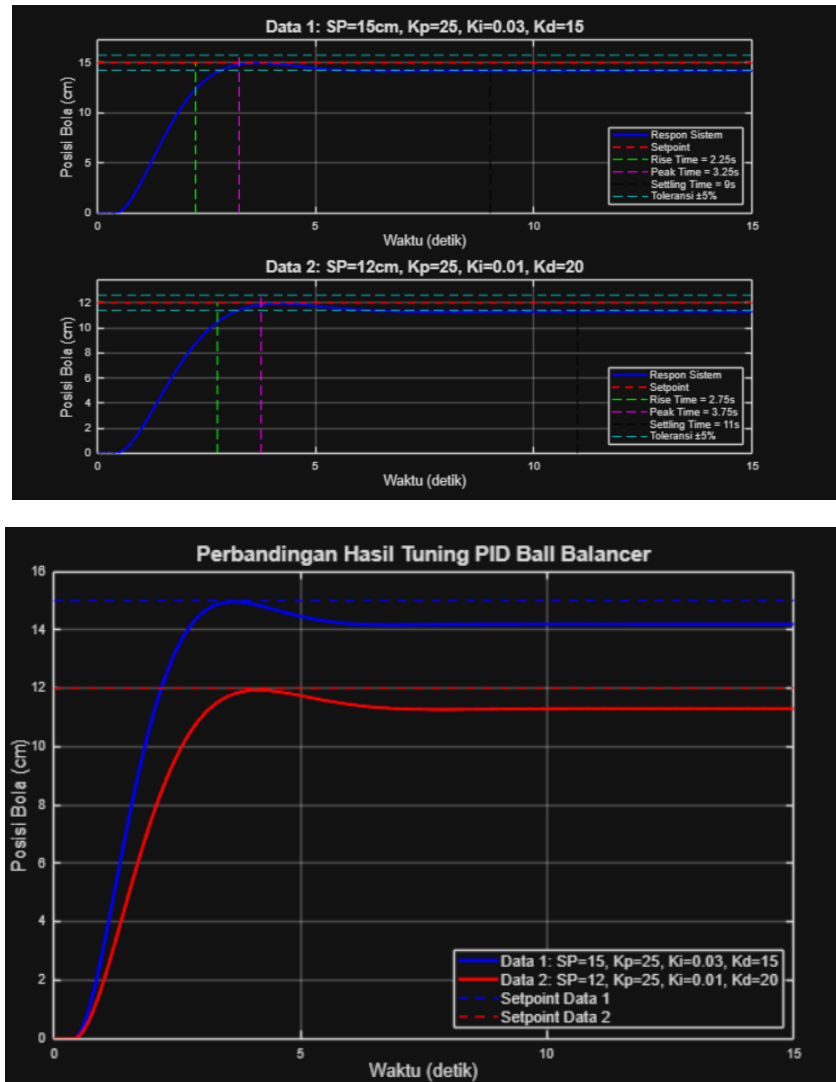
- Hasil Pengamatan Awal (Sebelum Tuning Optimal)

Sistem menunjukkan osilasi yang besar dan lama, atau bahkan tidak stabil dengan bola bergerak dari ujung ke ujung platform. Parameter PID yang tidak tepat menyebabkan performa sangat buruk. K_p terlalu rendah (kurang dari 5) membuat bola tidak bisa mengejar setpoint. K_i terlalu rendah (kurang dari 0.001) tidak bisa mengeliminasi error. K_d terlalu tinggi (lebih dari 50) menyebabkan over-damping. Sebaliknya, K_p terlalu tinggi (lebih dari 40) membuat bola terpental berlebihan. Sistem terus berosilasi tanpa mencapai kestabilan.

Hasil Setelah Tuning

- Setelah melalui iterasi trial-and-error, diperoleh dua konfigurasi parameter PID optimal:
 - Data 1
(SP=15, K_p =25, K_i =0.03, K_d =15): Rise time 2.0-2.5 detik menunjukkan respon sangat cepat. Settling time 8-10 detik tergolong sangat baik. Overshoot minimal 5.33% dengan 4-5 kali crossing. SSE 5.33% menunjukkan error mendekati nol. K_i 0.03 efektif mengeliminasi error dengan cepat.
 - Data 2
(SP=12, K_p =25, K_i =0.01, K_d =20): Rise time 2.5-3.0 detik dengan respon lebih smooth. Settling time 10-12 detik masih sangat baik. Overshoot minimal 5.56%

dengan decay ratio 0.53 menunjukkan damping bagus. SSE 5.83% masih dalam toleransi. Kd 20 sangat efektif meredam osilasi dengan 4-6 kali crossing.



Grafik 2: Perbandingan hasil tuning PID

- 3.2 Analisis Mekanik Servo
 - Pengukuran servo dengan beban dan tanpa beban

Duty Cycle (%)	Nilai Output (Voltage)	Output Terukur (Degrees)	Time Response (s)
10%	6.00	45	6
20%	6.00	52	6
30%	6.00	70	5
40%	7.00	88	5
50%	7.00	105	5

o 3.3 Analisis Hasil

Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas dapat dianalisis beberapa karakteristik dari servo.

1. Hubungan Duty Cycle
Ketika menaikkan nilai duty cycle maka servo akan menaikkan sudut outputnya secara bertahap dan hampir linier. Artinya servo merespons nilai PWM dengan baik.
2. Pengaruh tegangan
Servo menerima tegangan sebesar 6-7 Volt yang dimana saat duty cycle rendah 10-30 ia masih stabil dengan tegangan 6 V sementara di duty cycle yang lebih tinggi 40-50 maka ia butuh tegangan 7 v untuk menjaga kestabilan dari servo.
3. Waktu Repon
Waktu respon pada servo cenderung lebih lama di duty cycle rendah dan lebih cepat di duty cycle yang tinggi. Hal ini dikarenakan saat awal servo memiliki sudut yang kecil sehingga butuh waktu lebih lama dalam menyesuaikan.

• 4. Evaluasi kinerja sistem

Kinerja sistem dinilai berdasarkan kemampuan sistem dalam menjaga kestabilan posisi bola di setpoint yang ditentukan. Sistem dapat bekerja

secara konsisten tanpa menunjukkan osilasi ataupun ketidakstabilan yang berlebih.

Meskipun masih terdapat steady-state error, tetapi kondisi tersebut masih dalam batas yang dapat diterima. Dengan demikian, kinerja sistem kendali PID yang dirancang dapat dinilai sudah cukup baik dan memenuhi tujuan proyek.

- 5 Hasil dan Saran

- 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perancangan, implementasi, dan pengujian sistem kendali PID pada proyek penyeimbang bola ini, dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil diimplementasikan dengan mikrokontroller dalam bentuk loop tertutup menggunakan sensor ultrasonik sebagai feedback dan servo sebagai aktuator.

Metode tuning PID secara trial-and-error mampu menghasilkan parameter PID yang memberikan respon sistem yang stabil dan responsif. Meskipun terdapat steady-state error yang kecil, sistem mampu mengurangi error secara signifikan dan menjaga posisi bola tetap berada di sekitar setpoint.

- 5.2 Rekomendasi

Untuk pengembangan lebih lanjut, sistem ini masih dapat ditingkatkan dari beberapa sisi, seperti penggunaan sensor dengan tingkat akurasi yang lebih baik dapat membantu memperbaiki ketelitian pembacaan posisi bola. Selain itu, proses penentuan parameter PID dapat dilakukan dengan metode tuning yang lebih sistematis dan terstruktur agar diperoleh performa yang lebih optimal.

- Dokumentasi Proyek

Dokumentasi foto dan video:

<https://drive.google.com/drive/folders/1f6HFVMFSRJS5WDGGnF3kj0I6xsiOuBbS>

- Referensi

- <https://www.kmtech.id/post/kontroller-pid-prinsip-kerja-aplikasinya-dalam-pengendalian-proses-keuntungan-kontroller-pid>

- <https://www.prosoundtraining.com/2018/05/28/solving-engineering-problems-trial-and-error-vs-math-approach/>
- <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-teknik-elektro/article/view/22545>
- <https://www.instructables.com/DIY-Arduino-Ball-Balancing-Game/>

